

Výstupy ŠVP

INF-08a V programu používám proměnné, vstup a výstup dat a větvení se složenými podmínkami. (Informatika 4, 2/2 · z INF-08)

INF-06 Analyzuji problém, rozdělím problém na menší části, rozhodnu, které je vhodné řešit algoritmicky, své rozhodnutí zdůvodním; sestavím a zapíšu algoritmy pro řešení problému. (Informatika 4, 2/2)

Učivo: programovací koncepty – větvení programu se složenými podmínkami

Připomenutí

$$D = b^2 - 4ac$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}$$

$$x = -\frac{b}{2a}$$

$$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$$

$$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$$

Větvení a složené podmínky (and, or, not) na cestě k řešiči kvadratické rovnice, který zvládne všechny případy. Před spuštěním vždy odhadni, kterou větví program půjde. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Rozcvička

- Pro $x = 4$ urči hodnotu (True/False): $x > 2$ and $x < 10$; $x < 2$ or $x > 10$; $\text{not } x == 4$; $0 < x \leq 4$; $x \% 2 == 0$ and $x \% 3 == 0$. ★☆☆
- Doplň pravdivostní tabulku pro všechny čtyři kombinace $A, B \in \{\text{True}, \text{False}\}$: A and B ; A or B ; $\text{not } (A \text{ and } B)$; $(\text{not } A) \text{ or } (\text{not } B)$. Co zjišťuješ o posledních dvou sloupcích? ★☆☆
- Co program vypíše? Co by vypsalo pro $t = 30$ a pro $t = 10$? ★☆☆

```
t = 25
if t > 30:
    print("vedro")
elif t > 20:
    print("teplo")
elif t > 10:
    print("chladno")
else:
    print("zima")
```

- Stejná myšlenka, ale bez elif. Co program vypíše pro $t = 35$ a proč je to chyba? ★☆☆

```
t = 35
if t > 30:
    print("vedro")
if t > 20:
    print("teplo")
if t > 10:
    print("chladno")
```

- Zapiš podmínkou v Pythonu: a) n je kladné dvouciferné číslo; b) rok r je přestupný (dělitelný 4 a ne 100, nebo dělitelný 400); c) ani a , ani b není nula; d) z úseček a, b, c lze sestavit trojúhelník. ★★☆☆
- Pro $a = 0, b = 1, c = 5$ vyhodnot' $a == 0$ or $b == 0$ and $c == 0$ a potom $(a == 0$ or $b == 0)$ and $c == 0$. Proč se výsledky liší? ★★☆☆
- Uživatel zadá n . Co program vypíše? Najdi chybu a oprav ji. ★★☆☆

```
odpoved = input("Pokračovat? (a/n) ")
if odpoved == "a" or "A":
    print("Pokračuji")
else:
    print("Konec")
```

- Bez počítače urči D a počet reálných kořenů, případně kořeny: $x^2 - 6x + 9 = 0$; $x^2 + x + 1 = 0$; $2x^2 - 3x - 2 = 0$; $0x^2 + 4x - 8 = 0$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Napiš program, který načte $a \neq 0, b, c$ (float) a podle diskriminantu vypíše dva kořeny, jeden kořen, nebo „v R nemá řešení“. Otestuj: $x^2 - 5x + 6$; $x^2 + 2x + 1$; $x^2 + 1$. ★★☆☆

10. Doplň řešič z úlohy 9 o případ $a = 0$ (rovnice není kvadratická). Otestuj: $(a, b, c) = (0, 2, -4); (0, 0, 0); (0, 0, 3)$. ★★☆☆
11. Přepiš vnořené větvení na jednu úroveň if – elif – else se složenými podmínkami. Který zápis je podle tebe čitelnější? ★★☆☆
- ```
if a == 0:
 if b == 0:
 if c == 0:
 print("každé x")
 else:
 print("žádné x")
 else:
 print("x =", -c / b)
```
12. Program má vypsat kořeny rovnice  $x^2 - 3x + 2 = 0$ , tedy 2 a 1. Co vypíše? Najdi a oprav chybu. ★★☆☆
- ```
import math
a, b, c = 1, -3, 2
D = b ** 2 - 4 * a * c
x1 = -b + math.sqrt(D) / 2 * a
x2 = -b - math.sqrt(D) / 2 * a
print(x1, x2)
```
13. Vstupné do bazénu: děti do 6 let zdarma; děti 6–15 let a senioři od 65 let 60 Kč; studenti do 26 let s kartou ISIC 80 Kč; ostatní 120 Kč. Napiš program, který načte věk a odpověď na otázku „Máš ISIC? (a/n)“ a vypíše cenu. Otestuj věky 5, 12, 20 s ISIC, 20 bez ISIC, 30 s ISIC, 70. ★★☆☆
14. Napiš program, který načte rok a vypíše, zda je přestupný (podmínka z úlohy 5b). Otestuj roky 2024, 1900, 2000, 2025. ★☆☆☆
15. Program načte délky tří úseček a vypíše, zda z nich lze sestavit trojúhelník, a pokud ano, zda je rovnostranný, rovnoramenný, nebo různoramenný. Bonus: rozpozná i pravoúhlý. Otestuj (3, 4, 5), (2, 2, 3), (1, 2, 3), (5, 5, 5). ★★☆☆
16. Test má nejvýš 50 bodů. Znamka: 1 od 45 bodů, 2 od 38, 3 od 30, 4 od 20, jinak 5. Napiš program, který načte body a vypíše známku; pro počet mimo rozsah 0–50 vypíše upozornění. Otestuj 45, 44, 20, 19, 51, -1. ★☆☆☆

C. Problémy a propojení

17. Matematika × informatika: Rovnice $x^2 + 0,2x + 0,01 = 0$ je $(x + 0,1)^2 = 0$, má tedy $D = 0$. Co program vypíše? Vysvětli a oprav podmínku. ★★☆☆
- ```
a, b, c = 1, 0.2, 0.01
D = b ** 2 - 4 * a * c
print(D)
if D == 0:
 print("jeden kořen", -b / (2 * a))
elif D > 0:
 print("dva kořeny")
else:
 print("žádný kořen")
```
18. Vztahy mezi kořeny (H43): Doplň řešič o kontrolu výsledku: pro  $D > 0$  vypíše „kontrola OK“, pokud platí zároveň  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$  a  $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$  (s tolerancí  $10^{-9}$ ). Zapiš složenou podmínku a ověř ji na  $2x^2 - 4x - 6 = 0$ . ★★☆☆
19. Rovnice s parametrem: Pro která  $p$  má rovnice  $x^2 + px + 4 = 0$  dva různé kořeny, jeden, nebo žádný? Zapiš všechny tři případy jako podmínky v Pythonu a program vyzkoušej pro  $p = -5, -4, 0, 4, 5$ . ★★☆☆
20. Fyzika × informatika: Míček vyhodíme svisle vzhůru z výšky 1,5 m rychlostí 15 m/s; výška je  $h(t) = 1,5 + 15t - 5t^2$  (m, s;  $g \approx 10 \text{ m/s}^2$ ). Napiš program, který načte výšku  $H$  a vypíše, kdy je v ní míček (řeší  $5t^2 - 15t + (H - 1,5) = 0$ ). Jak program vyloží  $D < 0$  a  $D = 0$ ? Vyzkoušej  $H = 10$  a  $H = 13$ . ★★☆☆

### Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Nauč se Python (PyLadies) – Porovnávání** – porovnání, True/False, if – elif – else, vnořené podmínky, úkol s řešením  
<https://naucese.python.cz/course/pyladies/beginners/comparisons/>

- **Nauč se Python (PyLadies) – Nebo anebo a** – logické operátory and, or, not v podmínkách  
<https://naucse.python.cz/course/pyladies/beginners/and-or/>
- **Umíme informatiku – Programování v Pythonu** – sady „Logické výrazy“ a „Podmíněný příkaz (if)“ s automatickým vyhodnocením  
<https://www.umimeinformatiku.cz/programovani-v-pythonu>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

## Výsledky ke kontrole

1. True; False; False; True; False
2. A and B: jen T,T → True; A or B: False jen pro F,F; poslední dva sloupce jsou stejné (True, kromě A = B = True) – De Morganův zákon
3. teplo; pro 30 také teplo (30 > 30 neplatí); pro 10 zima
4. vedro, teplo, chladno (tři řádky) – samostatné if se testují všechny; má se provést jen jedna větev → elif
5. a)  $10 \leq n \leq 99$ ; b)  $(r \% 4 == 0 \text{ and } r \% 100 != 0) \text{ or } r \% 400 == 0$ ; c)  $a != 0 \text{ and } b != 0$ , tj.  $\text{not } (a == 0 \text{ or } b == 0)$ ; d)  $a + b > c \text{ and } a + c > b \text{ and } b + c > a$
6. True a False – and má přednost před or: první výraz je  $a == 0 \text{ or } (b == 0 \text{ and } c == 0)$
7. vypíše Pokračuji – neprázdný text "A" se chová jako True; oprava:  $\text{odpoved} == "a" \text{ or } \text{odpoved} == "A"$  (nebo  $\text{odpoved in ("a", "A")}$ ,  $\text{odpoved.lower()} == "a"$ )
8.  $D = 0$ ,  $x = 3$ ;  $D = -3$ , žádný;  $D = 25$ ,  $x_1 = 2$ ,  $x_2 = -0,5$ ;  $a = 0 \rightarrow$  lineární rovnice,  $x = 2$
9.  $x_1 = 3,0$ ,  $x_2 = 2,0$ ;  $x = -1,0$ ; v R nemá řešení
10.  $x = 2,0$ ; každé reálné číslo; žádné řešení (větve podle tabulky v Must know)
11. if  $a == 0 \text{ and } b == 0 \text{ and } c == 0$ :  $\text{print}(\text{"každé x"})$  / elif  $a == 0 \text{ and } b == 0$ :  $\text{print}(\text{"žádné x"})$  / elif  $a == 0$ :  $\text{print}(\text{"x = ", -c / b})$ ; oba zápisy jsou správné, plochý je kratší na čtení, vnořený lépe ukazuje strukturu případů
12.  $3.5 \cdot 2.5$  – dělí se jen odmocnina a pak se násobí a; oprava:  $x_1 = (-b + \text{math.sqrt}(D)) / (2 * a)$ , obdobně  $x_2 \rightarrow 2.0 \cdot 1.0$
13. větev:  $\text{vek} < 6 \rightarrow 0$ ;  $\text{vek} \leq 15 \text{ or } \text{vek} \geq 65 \rightarrow 60$ ;  $\text{vek} \leq 26 \text{ and } \text{isic} == "a" \rightarrow 80$ ; else 120; testy: 0, 60, 80, 120, 120, 60 Kč
14. 2024 ano; 1900 ne; 2000 ano; 2025 ne
15. různostranný a pravoúhlý; rovnoramenný; neexistuje ( $1 + 2 = 3$  není větší); rovnostranný; podmínky:  $\text{not } (a + b > c \text{ and } a + c > b \text{ and } b + c > a)$ ,  $a == b == c$ ,  $a == b \text{ or } b == c \text{ or } a == c$
16. 1; 2; 4; 5; neplatný počet bodů; neplatný počet bodů (podmínka  $\text{body} < 0 \text{ or } \text{body} > 50$ , tj.  $\text{not } 0 \leq \text{body} \leq 50$ )
17.  $6.938893903907228e-18$  a „dva kořeny“ – 0,2 ani 0,01 nejsou ve dvojkové soustavě přesné, D vyjde nepatrně kladné; oprava: if  $\text{abs}(D) < 1e-12$ : ... (jeden kořen -0.1)
18. if  $\text{abs}(x_1 + x_2 + b / a) < 1e-9 \text{ and } \text{abs}(x_1 * x_2 - c / a) < 1e-9$ :  $\text{print}(\text{"kontrola OK"})$ ; pro  $2x^2 - 4x - 6$ :  $x_1 = 3$ ,  $x_2 = -1$ , součet  $2 = \frac{4}{2}$ , součin  $-3 = \frac{-6}{2} \rightarrow$  kontrola OK
19.  $D = p^2 - 16$ ; dva:  $p < -4 \text{ or } p > 4$ ; jeden:  $p == -4 \text{ or } p == 4$ ; žádný:  $-4 < p < 4$ ; výstupy: dva, jeden, žádný, jeden, dva
20.  $H = 10$ :  $D = 55$ ,  $t_1 \doteq 0,76 \text{ s}$  (stoupá),  $t_2 \doteq 2,24 \text{ s}$  (padá);  $H = 13$ :  $D = -5 < 0 \rightarrow$  tak vysoko míček nedoletí;  $D = 0$  nastane jen ve vrcholu  $H = 12,75 \text{ m}$

## Řešení krok za krokem

### Úloha 18

1. Kontrola patří do větve  $D > 0$ , kde už jsou spočítané  $x_1$  a  $x_2$ .
2. Viětovy vzorce:  $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}$ , tj.  $x_1 + x_2 + \frac{b}{a} = 0$ , a  $x_1 x_2 = \frac{c}{a}$ , tj.  $x_1 x_2 - \frac{c}{a} = 0$ .
3. Desetinná čísla porovnáváme s tolerancí a obě rovnosti musí platit zároveň (and): if  $\text{abs}(x_1 + x_2 + b / a) < 1e-9 \text{ and } \text{abs}(x_1 * x_2 - c / a) < 1e-9$ :  $\text{print}(\text{"kontrola OK"})$
4. Test  $2x^2 - 4x - 6 = 0$ :  $D = 16 + 48 = 64$ ,  $x_1 = \frac{4 + 8}{4} = 3$ ,  $x_2 = \frac{4 - 8}{4} = -1$ .
5. Součet  $3 + (-1) = 2 = \frac{4}{2}$ , součin  $-3 = \frac{-6}{2} \rightarrow$  program vypíše „kontrola OK“.

### Úloha 20

1. Míček je ve výšce  $H$ , když  $1,5 + 15t - 5t^2 = H$ , tj.  $5t^2 - 15t + (H - 1,5) = 0$ :  $a = 5$ ,  $b = -15$ ,  $c = H - 1,5$ .
2. Program:  $H = \text{float}(\text{input}())$ ,  $c = H - 1,5$ ,  $D = 15 ** 2 - 4 * 5 * c$ , pak větvení podle  $D$ .
3.  $D > 0$ : dva časy  $t_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{D}}{10}$  – míček výškou projde při stoupání a znovu při pádu.
4.  $D = 0$ : jediný čas – výška  $H$  je přesně vrchol dráhy;  $D < 0$ : program vypíše, že tak vysoko míček nedoletí.
5.  $H = 10$ :  $D = 225 - 20 \cdot 8,5 = 55$ ,  $t_1 \doteq 0,76 \text{ s}$ ,  $t_2 \doteq 2,24 \text{ s}$ .
6.  $H = 13$ :  $D = 225 - 20 \cdot 11,5 = -5 < 0$ ;  $D = 0$  nastane pro  $H - 1,5 = \frac{225}{20}$ , tj.  $H = 12,75 \text{ m}$ .